Regita Rasya Zafarana (231344088)

1C - TNK

Latihan Soal - Soal Penghantar

No
Date

1) Isilah tabel berikut untuk kawat tembaga :

Ø (mm)	A (mm)	R untuk 100 m (Ω)
0,1	0,0078	224,3 Ω
0,2	0,0314	55,7 Ω
0,3	0,0706	24,7 Ω
0,4	0,1256	14 Ω
0,5	0,1962	9 Ω
0,6	0,2826	6,2 Ω
0,7	0,3846	4,5 Ω
0,8	0,5024	3,5 Ω

ρ temboga = 0,0175 Ω mm^2 /m

- $\theta = 0,1 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \times 0,1 \times 0,1}{4} = 0,0078$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$= 0,0175 \frac{100}{0,0078} = \frac{1,75}{0,0078} = 224,3\ \Omega$$

- $\theta = 0,2 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \times 0,2 \times 0,2}{4} = 0,0314$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$= 0,0175 \frac{100}{0,0314} = \frac{1,75}{0,0314} = 55,7\ \Omega$$

$\theta = 0,3 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \times 0,3 \times 0,3}{4} = 0,0706$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$= 0,0175 \frac{100}{0,0706} = \frac{1,75}{0,0706} = 24,7\ \Omega$$

No
Date

• $\theta = 0{,}4 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \times 0{,}4 \times 0{,}4}{4} = 0{,}1256$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 0{,}0175 \frac{100}{0{,}1256} = \frac{1{,}75}{0{,}1256} = 14\ \Omega$

• $\theta = 0{,}5 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \times 0{,}5 \times 0{,}5}{4} = 0{,}19625$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 0{,}0175 \frac{100}{0{,}19625} = \frac{1{,}75}{0{,}19625} = 9\ \Omega$

• $\theta = 0{,}6 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \times 0{,}6 \times 0{,}6}{4} = 0{,}2826$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 0{,}0175 \frac{100}{0{,}2826} = \frac{1{,}75}{0{,}2826} = 6{,}2\ \Omega$

• $\theta = 0{,}7 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \times 0{,}7 \times 0{,}7}{4} = 0{,}38465$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 0{,}0175 \frac{100}{0{,}38465} = \frac{1{,}75}{0{,}38465} = 4{,}5\ \Omega$

• $\theta = 0{,}8 \rightarrow A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \times 0{,}8 \times 0{,}8}{4} = 0{,}5024$

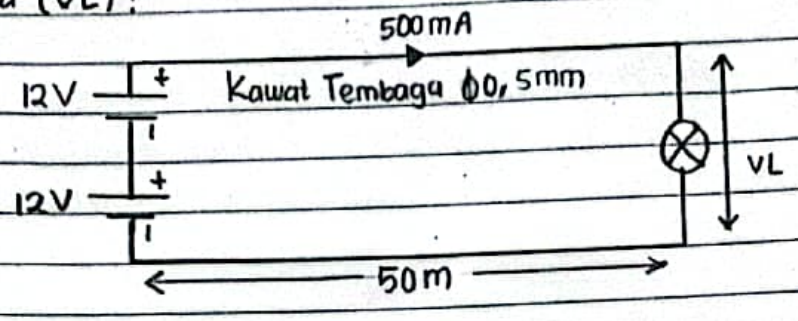
$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 0{,}0175 \frac{100}{0{,}5024} = \frac{1{,}75}{0{,}5024} = 3{,}5\ \Omega$

ENKO® 36 Lines, 6 mm

No
Date

2) Pada rangkaian tegangan di bawah ini, hitunglah besar tegangan yang muncul pada terminal lampu (VL)!



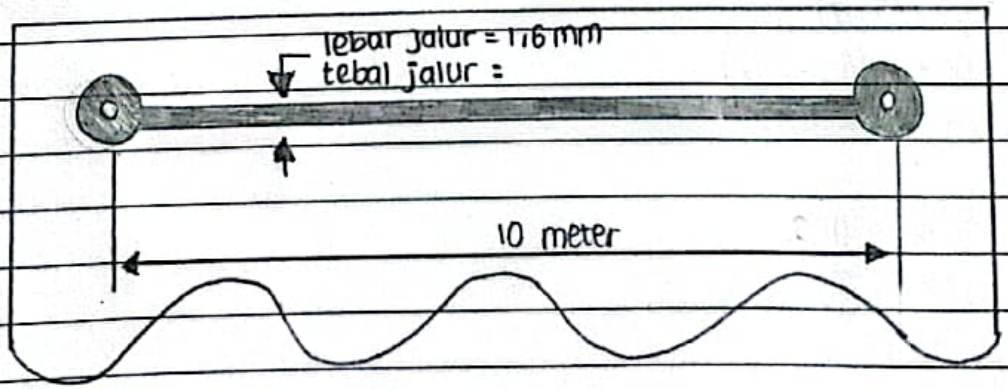
Dik : I = 500 mA = 0,5 A
ϕ = 0,5 mm = 0,0005 m
L = 50m
Baterai = 12V + 12V = 24V

Jawab : $V = \frac{\text{baterai}}{I} \times \phi \times L$

$= \frac{24}{0,5} \times 0,0005 \times 50$

$= 1,2\ V$

3) Pada gambar PCB di bawah, hitung :
a. Resistansi dari jalur tembaga tersebut.
b. Tegangan jatuh bila I = 1,5 A
c. Daya yang hilang pada jalur tembaga untuk arus di atas



No
Date

a. $A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \times 1,6 \times 1,6}{4} = 2,0096$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 0,0175 \frac{100}{2,0096} = 0,087\ \Omega$

b. $V_{jatuh} = \frac{\rho \times L \times I}{A}$

$= \frac{0,0175 \times 10 \times 1,5}{2,0096} = 0,1306\ V$

c. $P = I^2 . R$

$= 1,5 \times 1,5 \times 0,087$

$= 0,2\ W$

4) Sebuah lampu 110 V, 75 W, mempunyai tahanan dingin 20 Ω pada suhu 20°C. Berapa temperature filament pada saat lampu panas seandainya koefisien temperature filament 0,049 /°C?

Dik: $V = 110\ V$ $T_1 = 20°C$

$P = 75\ W$ $\alpha = 0,049\ /°C$

$R_0 = 20\ \Omega$

1. $R = \frac{V^2}{P} = \frac{110 \times 110}{75} = 161,33\ \Omega$

2. $R = R_0 (1 + \alpha . \Delta T)$

$R = R_0 (1 + \alpha (T_2 - T_1))$

$161,33 = 20 ((1 + 0,049 (T_2 - 20))$

$\frac{161,33}{20} = (1,049 T_2 - 20,98$

$8,06 + 20,98 = 1,049 T_2$

$\frac{29,04}{1,049} = T_2$

$27,68 = T_2$

No
Date

5) Sepasang kawat tembaga digunakan untuk menyalurkan daya listrik yang berasal dari gardu distribusi yang bertegangan 220V ke sebuah rumah yang berjarak 3 km. Bila ø kawat 1,5 mm dengan $\rho = 0{,}0175\ \Omega\,mm^2/m$ dan besarnya tegangan yang diterima di rumah tersebut sebesar 180 V. Tentukan :

a. Besarnya arus yang melewati kawat tersebut!

b. Pemakaian daya listrik di rumah tersebut!

Dik : V = 220 V

L = 3 km = 3000 m

θ = 1,5 mm

V di rumah = 180 V

$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3{,}14 \times 1{,}5 \times 1{,}5}{4} = 1{,}7662$

$R = \rho \frac{L}{A}$

$= 175 \times 10^{-4} \times \frac{3000}{17662 \times 10^{-4}}$

$= \frac{525.000}{17662} = 29{,}72\ \Omega$

a) $I = \frac{V}{R}$

$= \frac{220}{29{,}72}$

$= 7{,}40\ A$

b) $P = V \times I$

$= 180 \times 7{,}40$

$= 1332\ W$